第一章　向量与坐标

教师双色板书讲义（黑色板书 / 深蓝讲解；章末习题不附答案）

从整体看：几何空间的线性结构与度量结构

本章主线：线性结构（位移、表示、相关性）→ 度量结构（长度、夹角、射影）。[1]

记点集为 E、自由向量集为 V：点表示位置，向量表示位移。选原点 O：$P \leftrightarrow \overrightarrow{OP}$。

线性结构。加法合成位移，实数数乘使位移伸缩或反向：

$$+ : V \times V \to V, \quad (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \mapsto \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}; \qquad \mathbb{R} \times V \to V, \quad (\lambda, \boldsymbol{a}) \mapsto \lambda \boldsymbol{a}.$$

这两种运算及其规律支持线性组合、相关性、基与坐标。

度量结构。数量积是与线性运算相容的映射

$$g : V \times V \to \mathbb{R}, \qquad g(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b},$$

由它表达长度、夹角、垂直与距离。

$$\underbrace{\text{加法与数乘}}_{\text{线性结构}} \longrightarrow \underbrace{\text{加入内积}}_{\text{欧氏度量结构}} \longrightarrow \underbrace{\text{选定空间正向}}_{\text{定义三维向量积}}.$$

〔讲 · 讲解〕 向量积还需要度量与定向；双线性只表示与加法、数乘相容。以下按这条主线逐步定义。

[1] 参见丘维声《解析几何》第三版，第一章第 1、12、23–27 页。这里按教学顺序整理结构观点，并沿用本讲义的“数量积、向量积”等术语。

1.1 向量及其表示

1.1.1 有向线段与自由向量

〔讲 · 讲解〕 从 A 移到 B：线段长度表示大小，箭头表示方向。

定义 1.1 (自由向量). 规定等长、同向的非零有向线段表示同一个向量，称为自由向量。本章简称为向量。长度为零的有向线段表示零向量，记为 $\mathbf{0}$；零向量的方向不规定。

〔讲 · 提示〕 向量可整体平移，不能任意改变某一个端点。

记号：$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$；长度：$|\boldsymbol{a}|$。长度为 1 的向量称为单位向量。

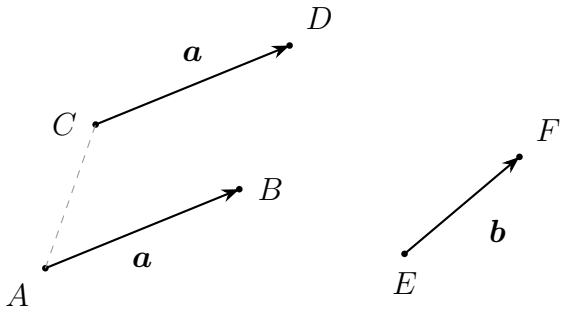


图 1.1: 左侧两条有向线段等长同向，表示同一向量；右侧有向线段与左侧的方向或长度不同

〔讲 · 讲解〕 非零相等向量 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$：四点不共线时，$ABDC$ 为平行四边形；共线时直接比较长度与方向。

1.1.2 点、位置向量与共线共面

定义 1.2 (位置向量). 选定原点 O 后，从 O 指向点 P 的向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 关于 O 的位置向量。

原点改变，位置向量改变；两点间的位移 $\overrightarrow{AB}$ 不变。

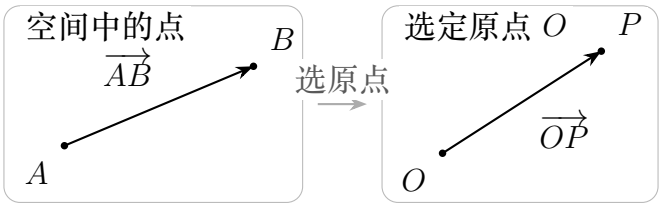


图 1.2: 点表示位置，向量表示位移；选定原点后，点可由位置向量表示

定义 1.3 (向量的共线与共面). 把若干自由向量平移到同一起点；若可放在同一直线上，称它们共线；若可放在同一平面内，称它们共面。按此定义，零向量与任意向量共线。

两个非零向量共线即同向或反向；三个共线向量也共面。

〔讲 · 教学安排〕 结合例1.1辨认相等向量与位移路径；学完数乘后完成练习1.31。

1.2　向量的加减法与数乘

1.2.1　加法与减法

〔讲 · 讲解〕　沿 $O \to A \to B$ 移动，总位移只看起点和终点。

定义 1.4 (向量加法). 任取点 O，作 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}$，再作 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{b}$。定义

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \overrightarrow{OB}.$$

这称为向量加法的三角形法则。更换起点只使整个图形平移，所得和向量不变。

〔讲 · 讲解〕　同起点画法：以两向量为邻边，和向量沿公共起点出发的对角线。

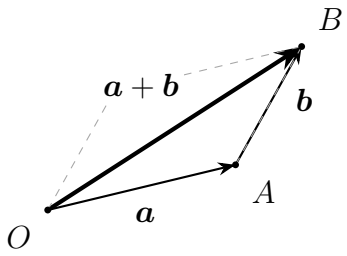


图 1.3: 向量加法的三角形法则：先沿 $\boldsymbol{a}$，再沿 $\boldsymbol{b}$，总位移为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$

$-\boldsymbol{a}$ 表示 $\boldsymbol{a}$ 的相反向量；当 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$ 时，两者等长反向，另规定 $-\boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$。向量减法定义为

$$\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} + (-\boldsymbol{a}).$$

若 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}$、$\overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}$，三角形法则给出

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{a}.$$

〔讲 · 提示〕　记住“终点减起点”；反序得到 $\overrightarrow{BA}$。

例题 1.1 (用三角形法则理解向量和). 在平行四边形 $OACB$ 中，设 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}$。证明对角线向量 $\overrightarrow{OC} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$，并写出 $\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{BC}$。

〔讲 · 思路〕　先用平行四边形的对边关系确定两条边，再沿一条首尾相接的路径求对角线。

1. 对边关系　由平行四边形的对边关系，

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}, \qquad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}.$$

2. 三角形法则　沿路径 $O \to A \to C$，三角形法则给出

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}.$$

〔讲 · 讲解〕　再沿 $O \to B \to C$ 走，同一总位移给出 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$，直观看出交换律。

♦

1.2.2　数乘与线性组合

定义 1.5 (数乘向量). 实数 λ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的乘积记为 $\lambda\boldsymbol{a}$，长度为 $|\lambda|\,|\boldsymbol{a}|$。当 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$ 时，$\lambda > 0$ 表示同向伸缩，$\lambda < 0$ 表示反向伸缩；若 $\lambda = 0$ 或 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$，规定 $\lambda\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$。

命题 1.1 (线性运算的规律)**.** 对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 和实数 λ,μ，有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}&=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}, & (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}&=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}),\\ \lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})&=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}, & (\lambda+\mu)\boldsymbol{a}&=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a},\\ \lambda(\mu\boldsymbol{a})&=(\lambda\mu)\boldsymbol{a}, & 1\boldsymbol{a}&=\boldsymbol{a}. \end{aligned}$$

此外，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{0}$。

证明. 交换律由平行四边形的同一条对角线得到；结合律由连续三次位移的起点与终点不变得到。把平行四边形关于起点按比例 λ 伸缩，就得到 $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$；$\lambda<0$ 时再反向，$\lambda=0$ 时各项均为零。同一直线上的有向长度相加给出 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$；连续伸缩两次给出结合律。两向量共线时，将其置于同一有向直线上，结论由实数加法与乘法得到；零向量情形由定义直接成立。 □

定义 1.6 (线性组合)**.** 对给定向量 $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_m$，任取实数 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$，向量 $\lambda_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{a}_m$ 称为这组向量的线性组合。

〔讲・讲解〕 系数为负时，沿该向量的反向取位移。

分点与重心 设 $A\neq B$，P 在线段 AB 内部，$AP:PB=m:n$，$m,n>0$。由 $\overrightarrow{AP}=\dfrac{m}{m+n}\overrightarrow{AB}$，

$$\overrightarrow{OP}=\frac{n\overrightarrow{OA}+m\overrightarrow{OB}}{m+n}.$$

$m=n$ 得中点公式。若 P 为 AB 中点，三角形重心 G 满足 $CG:GP=2:1$，于是

$$\overrightarrow{OG}=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{3}.$$

〔讲・教学安排〕 练习1.31：把梯形两腰中点间的位移写成底边向量的线性组合。

1.3 线性相关、基与坐标

1.3.1 线性相关的几何含义

〔讲・讲解〕 零系数总能给出零向量；关键是不全为零的系数能否做到。

定义 1.7 (线性相关与线性无关)**.** 若存在不全为零的实数 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$，使

$$\lambda_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{a}_m=\boldsymbol{0},$$

则称向量组 $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_m$ 线性相关。否则称它们线性无关，即只有所有系数均为零时上式才成立。

含零向量的向量组一定线性相关：把零向量的系数取为 1，其余系数取为 0 即可。对至少含两个向量的向量组，线性相关等价于其中某个向量可由其余向量线性表示；只需把非零系数对应的项移到等号一侧。

命题 1.2 (共线与共面的判别)**.** 两个向量线性相关，当且仅当它们共线；三个空间向量线性相关，当且仅当它们共面。特别地，当 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 时，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线等价于存在实数 t 使 $\boldsymbol{b}=t\boldsymbol{a}$。

证明. 若两个向量中有零向量，结论成立。否则，非平凡关系 $s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 可解出其中一个向量是另一个的倍数，因而共线；反向推理也成立。



两个共线向量：线性相关　　两个不共线向量：线性无关

图 1.4: 平面中两个向量的线性相关与线性无关

对三个向量，若线性相关，则某个向量由另两个线性表示，三者落在同一平面内。反过来，若三者共面且其中两个不共线，在共同起点处沿这两个方向作平行四边形，可把第三个向量分解为它们的线性组合。若任意两个都共线，或其中有零向量，则已有非平凡线性关系。故三者线性相关。 □

1.3.2　基、标架与坐标分解

〔讲・提示〕 分解定理分两步：能否表示？表示是否唯一？

定理 1.1 (空间向量的分解)**.** 设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 是三个不共面的向量。对任意向量 $\boldsymbol{a}$，存在唯一的一组实数 x,y,z，使

$$\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3.$$

证明. **1. 存在性**　取 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，过 A 作平行于 $\boldsymbol{e}_3$ 的直线，交 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 张成的平面于 H。因 $\boldsymbol{e}_3$ 不平行于该平面，交点存在且唯一。

〔讲・提示〕 这里沿指定方向作平行线，不要求垂直于平面。

平面内按平行四边形分解，再加第三方向的位移：

$$\overrightarrow{OH}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2,\qquad \overrightarrow{HA}=z\boldsymbol{e}_3\quad\Longrightarrow\quad \boldsymbol{a}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3.$$

2. 唯一性

若还有 $\boldsymbol{a}=x'\boldsymbol{e}_1+y'\boldsymbol{e}_2+z'\boldsymbol{e}_3$，两式相减得

$$(x-x')\boldsymbol{e}_1+(y-y')\boldsymbol{e}_2+(z-z')\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{0}.$$

三个基向量不共面，因而线性无关；所以 $x=x'$、$y=y'$、$z=z'$。 □

图中的分解步骤　图1.5中，沿 $O\to Q\to H\to A$ 首尾相接：

$$\overrightarrow{OQ}=x\boldsymbol{e}_1,\quad \overrightarrow{QH}=y\boldsymbol{e}_2,\quad \overrightarrow{HA}=z\boldsymbol{e}_3,\quad \overrightarrow{OA}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3.$$

某个系数为负，就沿该基向量反向取位移。AH 平行于第三基向量，不一定垂直底面。

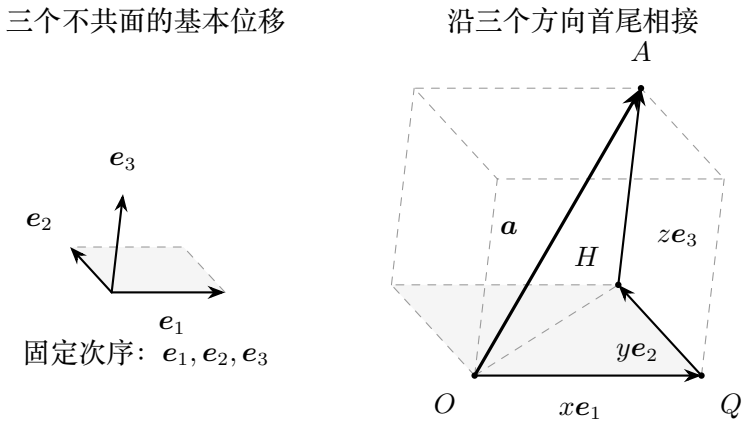


图 1.5: 空间分解示意：底面的对角线为 $\overrightarrow{OH} = xe_1 + ye_2$，再加上 $\overrightarrow{HA} = ze_3$，得到 a。虚线用来补出平行六面体；不表示垂直投影

定义 1.8 (基与坐标标架). 上述有序向量组 e_1, e_2, e_3 称为空间向量的一组基。再指定原点 O，便得到坐标标架

$$\{O; e_1, e_2, e_3\}.$$

若 $\overrightarrow{OP} = xe_1 + ye_2 + ze_3$，点的坐标记为 $P(x, y, z)$。向量 $a = xe_1 + ye_2 + ze_3$ 的坐标记为 $a = \{x, y, z\}$。

坐标 = 按基的次序记录的分解系数；一般基不必垂直、等长。

三个基向量两两垂直且均为单位向量时，得到直角坐标标架 $\{O; i, j, k\}$。换基通常改变坐标，不改变向量本身。

〔讲 · 讲解〕 图1.6固定基、平移原点：$\overrightarrow{OO'} = e_1$，各点第一坐标减 1，第二坐标不变。

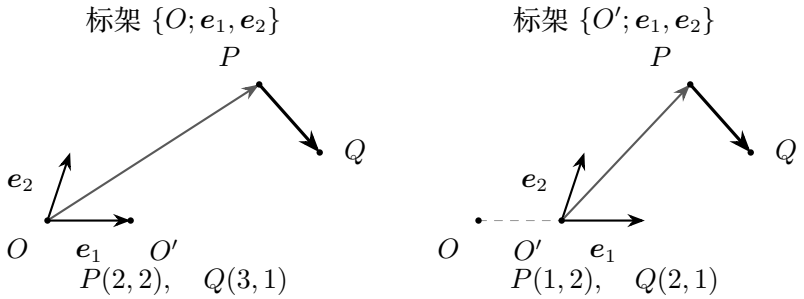


图 1.6: 原点改变，点的坐标随之改变；两个图中的位移 $\overrightarrow{PQ}$ 相同，在这组基下的向量坐标仍为 $\{1, -1\}$

$$\overrightarrow{PQ} = \{3-2,\ 1-2\} = \{2-1,\ 1-2\} = \{1, -1\}.$$

点坐标取决于原点和基；向量坐标只取决于基。固定基仅平移原点时，向量坐标不变。

同坐标不等于同长度　图1.7中的两组平面基向量均长 1，分别取 $u = e_1 + e_2$。坐标都为 $\{1, 1\}$；夹角为 $90°$ 和 $60°$ 时，长度分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$。

〔讲 · 提示〕 同一组坐标数配上不同基，可能给出不同长度；度量信息不能省略。

同一基下，由加法、数乘规律合并同类项：

$$a \pm b = \{a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3\},$$
$$\lambda a = \{\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3\}.$$

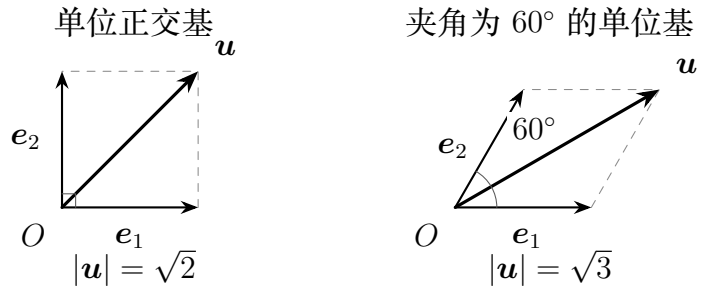


图 1.7: 在不同的基下，各取一个基向量相加；相同的坐标数并不单独决定长度

若 $A(x_1,y_1,z_1), B(x_2,y_2,z_2)$，则

$$\overrightarrow{AB} = \{x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1\}.$$

例题 1.2 (从点坐标到位移向量)**.** 已知 $A(2,-1,3)$，$B(-1,4,5)$。写出 $\overrightarrow{AB}$，并说明它的几何意义。

〔讲・思路〕 位移用终点坐标减起点坐标；随后说明这些数相对于哪一组基。

1. 求位移　位移等于终点坐标减起点坐标：

$$\overrightarrow{AB} = \{-1-2,\ 4-(-1),\ 5-3\} = \{-3,5,2\}.$$

2. 解释坐标　相对于所选基，$\overrightarrow{AB} = -3\boldsymbol{e}_1+5\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3$。平移到原点后，终点坐标为 $(-3,5,2)$。

〔讲・提示〕 向量不要求以原点为起点；非单位基下，分解系数不能直接当作有向长度。

♦

例题 1.3 (判断是否共面)**.** 判断向量

$$\boldsymbol{a} = \{1,2,1\}, \qquad \boldsymbol{b} = \{2,1,0\}, \qquad \boldsymbol{c} = \{3,3,1\}$$

是否线性相关，并解释几何意义。

〔讲・思路〕 先找一个显然的非平凡线性关系，再区分共面与共线。

1. 找线性关系　由坐标直接看出 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$，所以

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} - \boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$$

2. 判断几何关系　关系中的系数 $(1,1,-1)$ 不全为零，故三向量相关、共面。若 $\boldsymbol{b} = t\boldsymbol{a}$，第三坐标给出 $t=0$，但第一坐标要求 $2=t$，矛盾。因此三者共面而不共线。 ♦

例题 1.4 (含参数的线性相关判别)**.** 设

$$\boldsymbol{a} = \{1,2,1\}, \qquad \boldsymbol{b} = \{2,-1,3\}, \qquad \boldsymbol{c} = \{\lambda,1,2\}.$$

求 λ，使 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性相关；并说明当 λ 不取该值时的几何意义。

〔讲・思路〕 先确认前两个向量不共线，再把第三个向量表示成它们的线性组合；由不含参数的两式先解系数。

1. 建立方程　$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，故三者相关当且仅当 $\boldsymbol{c}=s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$。比较坐标：

$$\begin{cases} s+2t=\lambda, \\ 2s-t=1, \\ s+3t=2. \end{cases}$$

2. 消元求参数　由 $2s-t=1$ 得 $t=2s-1$，代入 $s+3t=2$：

$$s+3(2s-1)=2 \implies 7s=5 \implies s=\frac{5}{7},\quad t=\frac{3}{7}.$$

再代入第一式：$\lambda=s+2t=5/7+6/7=\boxed{11/7}$。

3. 判别其余情形　当 $\lambda\neq 11/7$ 时，三向量不共面，构成空间的一组基。 ♦

1.3.3　用向量表示点的关系

从固定点 P_0 出发，位移 $t\boldsymbol{a}$（$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$）表示一条直线；位移 $s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线）表示一个平面。

例题 1.5 (中点、重心与四点共面)**.** 设四面体 $OABC$ 中，P 是 AB 的中点，M 是三角形 ABC 的重心。若

$$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a},\qquad \overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b},\qquad \overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c},$$

分别用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OM}$，并证明 O,P,M,C 四点共面。

〔讲・思路〕 先写中点、重心的位置向量，再将重心向量改写成其余两个位移的线性组合。

1. 写出位置向量　由中点和重心公式，

$$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}),\qquad \overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\frac{2}{3}\overrightarrow{OP}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}.$$

2. 判定共面　因此三个位移线性相关，O,P,M,C 共面。两系数均非负且和为 1，还说明 M 在线段 PC 上。 ♦

例题 1.6 (用向量证明三点共线)**.** 设三点 A,B,C 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$。证明：$A,B,C$ 共线的充要条件是存在实数 s,t,u，不全为零，使

$$s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}+u\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0},\qquad s+t+u=0.$$

〔讲・思路〕 利用系数和为零消去一个系数，把位置向量关系转为同起点的两个差向量关系。

1. 从系数关系推出共线　由 $s+t+u=0$ 消去 s，题设关系等价于

$$t(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})+u(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{0},\qquad (t,u)\neq(0,0).$$

上式说明 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 线性相关，故三点共线。

2. 证明逆向并处理重合情形　反之，三点共线给出不全为零的 t,u，使 $t\overrightarrow{AB}+u\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{0}$。令 $s=-t-u$，则

$$s+t+u=0,\qquad s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}+u\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0},$$

且 s,t,u 不全为零。若 $A=B$ 或 $A=C$，差向量中含零向量；若 $B=C$，则两个差向量相等。两种情形均线性相关，结论仍成立。 ♦

〔讲・讲解〕 系数和为零，改变原点引入的公共位移便相互抵消。

〔讲 · 提问〕 三个两两不共线的空间向量是否一定能作为一组基？在一般坐标标架中，向量坐标为 $\{1,0,0\}$，它的长度是否一定为 1？

1.3.4 回看线性结构的数学含义

向量加法与实数数乘为

$$+ : V \times V \to V, \qquad \mathbb{R} \times V \to V.$$

定义 1.9 (实向量空间). 具有加法和实数数乘的集合，若加法满足交换律、结合律，具有零元与加法逆元，数乘满足两条分配律、结合律及 $1\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$，称为实向量空间或实线性空间。

第 1.2 节已验证这些规律。有限维向量空间的一组基所含向量的个数称为维数；本章空间的基由三个不共面向量组成，故 V 的维数为 3。

点与向量的对应 对任意点 P、向量 $\boldsymbol{a}$，存在唯一点 Q 使 $\overrightarrow{PQ} = \boldsymbol{a}$，且

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

选定原点 O，得到双射

$$\phi_O : E \to V, \quad P \mapsto \overrightarrow{OP}, \qquad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}.$$

改变原点时两个位置向量增加同一位移，其差不变。

若以 $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ 定义点的“和”R，结果依赖原点。点集没有自然的点加法；须先选原点，将点与位置向量对应。

〔讲 · 讲解〕 下一步先定义有向射影，再把长度与夹角写进数量积。

〔讲 · 教学安排〕 复写例1.4的相关性判别和例1.5的中点、重心表示；练习选练习1.31，检查公共起点与系数。

1.4 数量积：长度、夹角与射影

1.4.1 先认识向量在轴上的射影

〔讲 · 讲解〕 射影均指正射影；先定轴的正向，再作垂足。

有向轴与点的正射影 选定正方向的直线称为有向轴，记作 l；用沿轴正方向的单位向量 $\boldsymbol{e}$ 表示它的方向，即 $|\boldsymbol{e}| = 1$。对于轴外一点 P，从 P 向 l 作垂线，其垂足 P' 称为点 P 在轴 l 上的正射影。若 P 已在轴上，就规定 $P' = P$。

定义 1.10 (向量在轴上的有向射影长度). 设 $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{AB}$，$A', B'$ 分别是 A, B 在有向轴 l 上的正射影。向量 $\boldsymbol{a}$ 在轴 l 上的有向射影长度定义为有向线段 $A'B'$ 的有向长度，记作

$$\mathrm{Prj}_l \boldsymbol{a} = \overline{A'B'} = \begin{cases} |A'B'|, & \overrightarrow{A'B'} \text{ 与轴的正方向相同}, \\ -|A'B'|, & \overrightarrow{A'B'} \text{ 与轴的正方向相反}, \\ 0, & A' = B'. \end{cases}$$

下标 l 指明投影轴，后面的 $\boldsymbol{a}$ 是被投影的向量。也可以用轴正方向的单位向量 $\boldsymbol{e}$ 作下标，即 $\mathrm{Prj}_l \boldsymbol{a} = \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{e}} \boldsymbol{a}$。带横线的 $\overline{A'B'}$ 表示有向长度，是一个数。相应的向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称为射影向量。

轴上取同一长度单位，有 $\overline{A'B'} = x_{B'} - x_{A'}$。整体平移向量时两垂足沿轴移动相同距离，坐标差不变；故定义与向量起点、同向平行轴的位置均无关。

射影长度为什么等于长度乘余弦　把两个非零向量平移到同一起点，其间不超过 π 的角称为向量夹角。将 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 的起点移到轴上的点 O，记 $\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{a}$，$H$ 为 P 在轴上的垂足，$\theta=\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{e})\in[0,\pi]$。此时只需看 $\overline{OH}$。

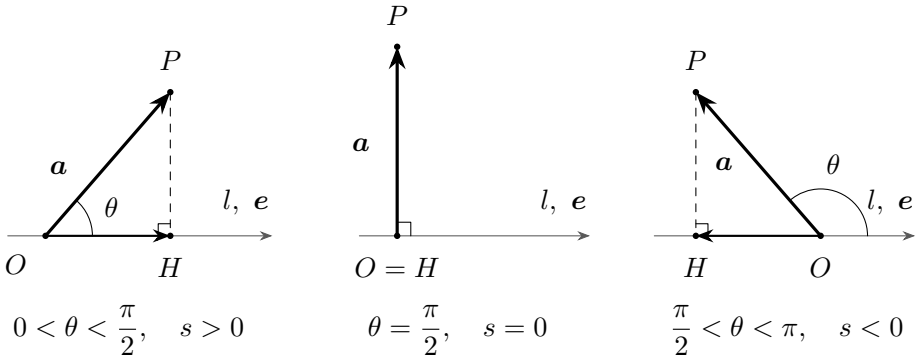


图 1.8: 向量起点放在轴上时，$s=\mathrm{Prj}_e\,\boldsymbol{a}=\overline{OH}$。从左至右，射影向量沿轴正向、为零、沿轴反向；虚线表示垂线

当 $0<\theta<\pi/2$ 时，直角三角形给出 $|OH|=|\boldsymbol{a}|\cos\theta$，且 $\overline{OH}>0$；当 $\pi/2<\theta<\pi$ 时，$|OH|=|\boldsymbol{a}|\cos(\pi-\theta)=-|\boldsymbol{a}|\cos\theta$，而 $\overline{OH}=-|OH|$。垂直时垂足与起点重合，同向或反向时分别得到 $|\boldsymbol{a}|$ 或 $-|\boldsymbol{a}|$。所以这些情形可以统一写为

$$\boxed{\mathrm{Prj}_e\,\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|\cos\theta\qquad(\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}).}$$

零向量的两个端点重合，射影为 0；零向量没有方向，不定义它与其他向量的夹角。

在非零向量方向上的射影　给定 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，取轴正向与 $\boldsymbol{b}$ 同向，记 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}$。令 $\boldsymbol{b}^0=\boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$，则 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}=\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}^0}\,\boldsymbol{a}$。下标只指定方向，不要求单位长度；投向整条直线，垂足不必落在表示 $\boldsymbol{b}$ 的线段上。

记 $s=\mathrm{Prj}_e\,\boldsymbol{a}$，区分三个对象：

对象	表示式	含义
有向射影长度	$s=\overline{A'B'}$	带符号的实数，记录沿轴的有向分量。
射影线段的长度	$\lvert s\rvert=\lvert A'B'\rvert$	非负数，表示线段长度。
射影向量	$s\boldsymbol{e}=\overrightarrow{A'B'}$	向量；$s=0$ 时为零向量。

例如，$|\boldsymbol{a}|=4$ 且 $\theta=120^\circ$ 时，有向射影长度为 -2，射影线段长为 2，射影向量为 $-2\boldsymbol{e}$。负号表示与轴的正方向相反，距离仍是非负的。

1.4.2　数量积的定义与易混点

设非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\theta\in[0,\pi]$。把 $\boldsymbol{a}$ 沿 $\boldsymbol{b}$ 的有向射影长度乘 $|\boldsymbol{b}|$，得到数量积。

定义 1.11 (数量积)**.** 对非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，定义

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta.$$

若其中至少一个为零向量，规定数量积为 0。数量积的结果是一个实数。

数量积与射影　对 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{b}|\,\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}.$$

若 $\boldsymbol{b}$ 为单位向量，数量积即有向射影长度；若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，等式两边均为零。

对两个非零向量：

数量积的值	两向量的方向关系
$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}>0$	夹角小于 90°（含同向），有向射影为正。
$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$	两向量垂直，有向射影为零。
$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}<0$	夹角大于 90°（含反向），有向射影为负。

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2.$$

〔讲 · 提示〕 数量积是数；积为零不意味着某个向量为零，也不能消去非零公因子。

1.4.3　运算规律与图解

命题 1.3 (数量积的运算规律)**.** 对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 和实数 λ，有

(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$；

(2) $(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$；

(3) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}$；

(4) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}\geq 0$，等号成立当且仅当 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$。

〔讲 · 提示〕 设 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}^0=\boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$。图中固定第二向量 $\boldsymbol{b}$：第 (2) 式对应有向射影的伸缩，第 (3) 式对应有向射影的相加。

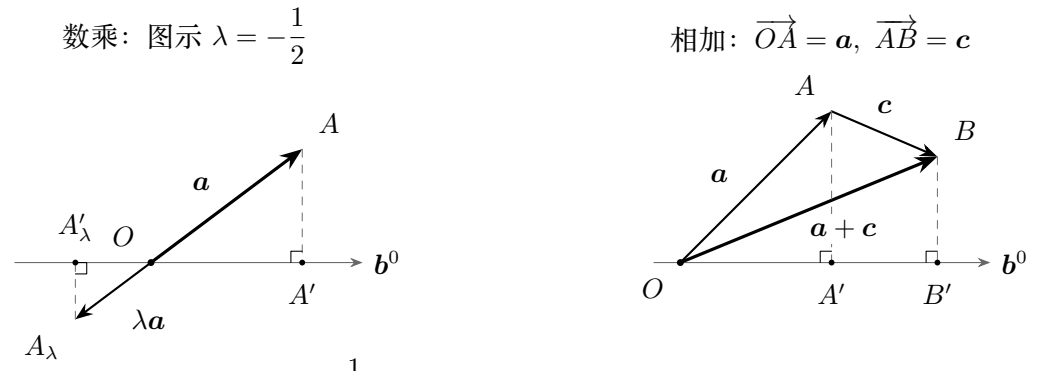


图 1.9: 固定 $\boldsymbol{b}^0$ 方向，观察数乘与相加时的有向射影；图中带横线的线段表示有向长度

证明. 第 (1) 式：含零向量时两边为零，否则交换次序不改变长度与夹角。第 (4) 式：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$。

若 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，两式左右都为零。以下固定 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，记 $\boldsymbol{b}^0=\boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$。沿用第1.4.1节的射影记号与数量积的几何意义，有

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}\,|\boldsymbol{b}|.$$

这个式子在 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 时仍成立，两边都为零。

1. 射影等于正交单位基下的坐标 取正交单位基 $\boldsymbol{b}^0, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$，设

$$\overrightarrow{OP} = \boldsymbol{a} = x\boldsymbol{b}^0 + y\boldsymbol{e}_2 + z\boldsymbol{e}_3.$$

在第一条轴上取点 H，使 $\overrightarrow{OH} = x\boldsymbol{b}^0$，则

$$\overrightarrow{HP} = y\boldsymbol{e}_2 + z\boldsymbol{e}_3.$$

右边位于垂直于第一条轴的平面方向内，所以当 $P \neq H$ 时，HP 垂直于该轴；当 $P = H$ 时，P 已在轴上。因此 H 正是 P 的正射影，且 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a} = \overline{OH} = x$。这里用的是初等空间几何中的垂直关系。

一般斜基的坐标不等于有向射影长度。由第 1.3 节坐标的逐项运算，

$$\begin{aligned}\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}(\lambda\boldsymbol{a}) &= \lambda\,\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a},\\ \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}) &= \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a} + \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{c}.\end{aligned}$$

〔讲・讲解〕 图1.9左图看负倍数，右图看首尾相接。

2. 代入射影关系证明线性性 第 (2) 式：

$$\begin{aligned}(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b} &= \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}(\lambda\boldsymbol{a})|\boldsymbol{b}|\\ &= \lambda\,\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}|\boldsymbol{b}| = \lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}).\end{aligned}$$

再证第 (3) 式：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b} &= \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})|\boldsymbol{b}|\\ &= \big(\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a} + \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{c}\big)|\boldsymbol{b}|\\ &= \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}.\end{aligned}$$

□

由交换律，第二个变量也具有线性性：$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$。

由分配律，

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} \iff \boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}) = 0.$$

1.4.4 数量积所表达的度量结构

把数量积写成映射

$$g : V\times V \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}.$$

已证性质归纳为：对任意 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\in V$ 及 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) &= g(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}),\\ g(\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}) &= \lambda g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) + \mu g(\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}),\\ g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}) &\geq 0, \qquad g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}) = 0 \iff \boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

第一条是对称性，第二条是对第一个向量的线性性，第三条是正定性。由对称性和第二条，还可得到对第二个向量的线性性。

定义 1.12 (实内积与欧氏向量空间)**.** 实向量空间 V 上对称、正定的双线性运算 $g : V\times V\to\mathbb{R}$ 称为实内积。配有实内积的 (V,g) 称为实内积空间；有限维时称为欧氏向量空间。

因而本章的 (V,g) 是三维欧氏向量空间。

长度和角度怎样由内积表达 本章从几何长度与夹角定义 g，也可反过来用 g 表达它们：

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})},$$

$$\cos\theta = \frac{g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})}{\sqrt{g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})}\sqrt{g(\boldsymbol{b},\boldsymbol{b})}} \qquad (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}).$$

两点 P,Q 之间的欧氏距离相应表示为

$$d(P,Q) = \sqrt{g(\overrightarrow{PQ},\overrightarrow{PQ})}.$$

g 可取负值，本身不是距离；上述公式给出的距离非负。这里的度量结构指与线性运算相容的欧氏度量结构。

1.4.5 坐标公式和常用计算

定理 1.2 (数量积的坐标公式)**.** 在直角坐标系中，若 $\boldsymbol{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$、$\boldsymbol{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$，则

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3.$$

证明. 把两个向量分别写成

$$\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}, \qquad \boldsymbol{b} = b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+b_3\boldsymbol{k}.$$

先对第一个括号展开，再对第二个括号展开，得到九项数量积。因为三个基向量都是单位向量且两两垂直，

$$\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}=1, \qquad \boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j}=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i}=0.$$

不同坐标轴之间的六项都为零，只留下同一坐标轴上的三项，即 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$。 □

一般基下，线性表示与度量信息怎样配合 对于一般基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$，写

$$\boldsymbol{a} = \sum_{i=1}^{3} a_i\boldsymbol{e}_i, \qquad \boldsymbol{b} = \sum_{j=1}^{3} b_j\boldsymbol{e}_j.$$

由数量积对每个向量分别具有线性性，得到

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_ib_j(\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j).}$$

坐标记录线性分解，$\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j$ 记录基向量的长度与夹角。正交单位基下，这些数量积在 $i=j$ 时为 1、$i\neq j$ 时为 0，故化为对应坐标乘积之和。

反过来，若在某组基下，对任意两向量都成立

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3,$$

分别取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_i$、$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_j$，就得到 $\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_i=1$，以及 $i\neq j$ 时 $\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j=0$，所以这组基必为正交单位基。

回看图1.7中的两组单位基，对 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$，有

$$|\boldsymbol{u}|^2 = |\boldsymbol{e}_1|^2+2(\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2)+|\boldsymbol{e}_2|^2 = 2+2(\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2).$$

两基向量垂直或成 60° 时，分别得长度 $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$。长度还取决于基向量的度量关系。

长度、方向余弦与射影　直角坐标中，

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2},\qquad |AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}.$$

对非零向量 $\boldsymbol{a}$，同向单位向量为 $\boldsymbol{a}^0=\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|$。若它与 x,y,z 三条坐标轴正向的夹角分别为 α,β,γ，则称 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为方向余弦。由与 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 作数量积得

$$\cos\alpha=\frac{a_1}{|\boldsymbol{a}|},\quad \cos\beta=\frac{a_2}{|\boldsymbol{a}|},\quad \cos\gamma=\frac{a_3}{|\boldsymbol{a}|},\qquad \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.$$

反向取向时三个方向余弦同时变号。无向直线须先选定方向，才能谈这一组方向余弦。

对非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，夹角与垂直判别为

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|},\qquad \boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0.$$

用数量积计算射影　将第1.4.1节的射影定义化为计算公式：设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{a}^0=\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|$，由 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\operatorname{Prj}_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}$ 得

$$s=\operatorname{Prj}_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|}.$$

因此，有向射影长度、射影线段长度与射影向量依次为

$$s,\qquad |s|,\qquad s\boldsymbol{a}^0=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|^2}\boldsymbol{a}.$$

分母取投影方向 $\boldsymbol{a}$ 的长度。若 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，三者分别为 $0,0,\boldsymbol{0}$；若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，则没有指定投影方向，上述公式不能使用。

1.4.6　题型一：垂直条件与未知向量

坐标题约定　从这里起，本章涉及长度、夹角、射影、面积与体积的坐标题，除非另作说明，均采用直角坐标系，即基向量两两垂直且长度为 1。

例题 1.7 (垂直条件与参数)**.** 设

$$\boldsymbol{a}=\{1,2,-1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{2,\lambda,1\}.$$

若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，求 λ。并在 $\lambda=-\dfrac{1}{2}$ 时求 $\boldsymbol{b}$ 的长度。

〔讲・思路〕 垂直条件给出参数方程；回代后再求长度。

1. 用垂直条件解参数　两向量均非零，由垂直条件，

$$0=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2+2\lambda-1=1+2\lambda,\qquad \boxed{\lambda=-\frac{1}{2}}.$$

2. 回代求模　代回得 $\boldsymbol{b}=\{2,-1/2,1\}$，故

$$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{4+\frac{1}{4}+1}=\boxed{\frac{\sqrt{21}}{2}}.$$ ♦

例题 1.8 (同时垂直于两个向量的单位向量)**.** 在空间直角坐标系中，已知

$$\boldsymbol{a}=\{1,1,0\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,0,1\}.$$

求同时垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的所有单位向量。

〔讲 · 思路〕 把两个垂直条件和一个单位长度条件联立；先解线性关系，再定长度。

1. 联立条件　设 $\boldsymbol{u}=\{x,y,z\}$。同时垂直和单位长度分别给出

$$x+y=0,\qquad x+z=0,\qquad x^2+y^2+z^2=1.$$

2. 求出全部解　由前两式得 $y=z=-x$，代入单位长度条件：

$$x^2+(-x)^2+(-x)^2=1\ \Longrightarrow\ x=\pm 1/\sqrt{3}.$$

从而

$$\boxed{\boldsymbol{u}=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\{1,-1,-1\}}.$$

回代两向量均满足 $x+y=x+z=0$、$x^2+y^2+z^2=1$，故两解全部保留。 ♦

1.4.7　题型二：射影与夹角

例题 1.9 (射影与夹角). 设

$$\boldsymbol{a}=\{2,1,2\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,2,0\}.$$

求 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的有向射影长度，并求两向量夹角的余弦。

〔讲 · 思路〕 先算数量积和两个模；射影的分母取指定方向的模，夹角的分母取两模之积。

1. 算基本量　先算

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4,\qquad |\boldsymbol{a}|=3,\qquad |\boldsymbol{b}|=\sqrt{5}.$$

2. 代入两种公式　投影方向是 $\boldsymbol{a}$，故有向射影长度及夹角余弦分别为

$$\boxed{\mathrm{Prj}_{a}\,\boldsymbol{b}=\frac{4}{3}},\qquad \boxed{\cos\theta=\frac{4}{3\sqrt{5}}}.$$ ♦

1.4.8　题型三：线性组合的长度与几何距离

线性组合先求模平方，再展开：

$$|s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}|^2=s^2|\boldsymbol{a}|^2+2st(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+t^2|\boldsymbol{b}|^2.$$

例题 1.10 (用数量积求线性组合的模). 已知

$$|\boldsymbol{a}|=3,\qquad |\boldsymbol{b}|=2,\qquad \angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\frac{\pi}{6}.$$

求向量 $3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$ 与 $2\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 的数量积，并求 $|3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|$。

〔讲 · 思路〕 先将已知长度、夹角化为三个基本数量积，再按双线性逐项展开。

1. 换算已知量　已知量化为 $|\boldsymbol{a}|^2=9$，$|\boldsymbol{b}|^2=4$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3\sqrt{3}$。

2. 展开并求模　按双线性展开：

$$\begin{aligned}(3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})&=6|\boldsymbol{a}|^2-15\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}-10|\boldsymbol{b}|^2\\&=6|\boldsymbol{a}|^2-11\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-10|\boldsymbol{b}|^2\\&=\boxed{14-33\sqrt{3}},\\|3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|^2&=9|\boldsymbol{a}|^2+12\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4|\boldsymbol{b}|^2=97+36\sqrt{3}.\end{aligned}$$

因此 $\boxed{|3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=\sqrt{97+36\sqrt{3}}}$。 ♦

例题 1.11 (四面体中的中点、重心与夹角)**.** 设四面体 $OABC$ 满足

$$|OA| = |OB| = 2, \qquad |OC| = 1,$$

$$\angle AOB = \angle AOC = \frac{\pi}{3}, \qquad \angle BOC = \frac{\pi}{6}.$$

P 是 AB 的中点，M 是 $\triangle ABC$ 的重心。求 $|OP|$、$|OM|$ 以及 $\angle POM$ 的余弦。

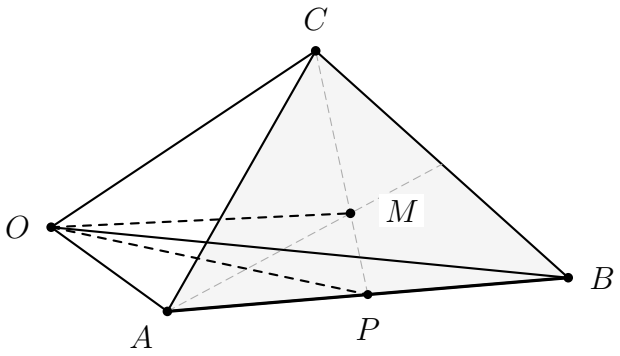


图 1.10: 四面体中点与重心问题的向量化：P 为 AB 中点，M 为 $\triangle ABC$ 重心

〔讲 · 思路〕 用同一顶点的三条棱表示中点、重心；先列六个基本数量积，再计算长度和夹角。

1. 表示中点和重心　取 $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OA}$、$\boldsymbol{b} = \overrightarrow{OB}$、$\boldsymbol{c} = \overrightarrow{OC}$，记

$$\boldsymbol{p} = \overrightarrow{OP} = \frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}}{2}, \qquad \boldsymbol{m} = \overrightarrow{OM} = \frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{3}.$$

2. 列出基本数量积　由棱长、夹角得到六个基本数量积：

$$|\boldsymbol{a}|^2 = |\boldsymbol{b}|^2 = 4, \quad |\boldsymbol{c}|^2 = 1, \quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = 2, \quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} = 1, \quad \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} = \sqrt{3}.$$

3. 计算模平方与数量积　依次展开：

$$|\boldsymbol{p}|^2 = \frac{1}{4}(4+4+2\cdot 2) = 3,$$

$$|\boldsymbol{m}|^2 = \frac{1}{9}\big(4+4+1+2(2+1+\sqrt{3})\big) = \frac{15+2\sqrt{3}}{9},$$

$$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{m} = \frac{1}{6}\big(|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2 + (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}\big) = \frac{13+\sqrt{3}}{6}.$$

4. 求长度与夹角　所以

$$\boxed{|OP| = \sqrt{3}, \qquad |OM| = \frac{1}{3}\sqrt{15+2\sqrt{3}}},$$

$$\boxed{\cos\angle POM = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{m}}{|\boldsymbol{p}|\,|\boldsymbol{m}|} = \frac{13+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\sqrt{15+2\sqrt{3}}}}.$$

♦

1.4.9 题型四：恒等式与几何证明

例题 1.12 (用数量积证明恒等式). 证明平行四边形恒等式

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2,$$

并说明其几何意义。

〔讲 · 思路〕 分别展开和、差的模平方，交叉项相消后再解释对角线。

1. 展开模平方 分别展开：

$$|\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2\pm2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2.$$

2. 相加并解释几何意义 两式相加，交叉项抵消，得到

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2.$$

以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边时，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 是两条有向对角线：两对角线平方和等于四边平方和。 ♦

例题 1.13 (用对角线判定矩形). 证明：一个非退化的平行四边形是矩形，当且仅当它的两条对角线等长。

〔讲 · 思路〕 将两条对角线写成邻边的和、差；比较长度平方，把等长转为邻边垂直。

1. 表示对角线并比较平方 设非退化平行四边形为 $ABCD$，取 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AD}$。两对角线为 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$、$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，所以

$$|AC|^2-|BD|^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}|^2=4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}.$$

2. 写出等价链 因 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 均非零，

$$|AC|=|BD|\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0\iff AB\perp AD\iff ABCD\text{ 是矩形.}$$

〔讲 · 提示〕 此处推出的是邻边垂直，勿写成对角线垂直。

♦

1.4.10 题型五：最值问题

柯西不等式 以下代数证明同时给出取等条件。

定理 1.3 (柯西不等式). 对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，有

$$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2\le(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}).$$

等号成立当且仅当 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 线性相关。

证明. 若 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，结论显然。设

$$f(t)=|\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{b}|^2.$$

因为向量长度平方总非负，所以 $f(t)\ge0$ 对一切实数 t 成立。展开：

$$f(t)=(\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{b}|^2t^2-2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})t+|\boldsymbol{a}|^2.$$

这是关于 t 的二次函数，且对一切 t 非负，所以判别式不大于零：

$$[-2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})]^2-4|\boldsymbol{b}|^2|\boldsymbol{a}|^2\le0.$$

整理即得柯西不等式。若等号成立，则二次函数有实根，即存在 t 使

$$\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},$$

所以两向量线性相关；反过来若两向量线性相关，代入定义可知等号成立。 □

例题 1.14 (用柯西不等式求极值). 设 x,y,z 为实数，且

$$x^2+y^2+z^2=1.$$

求 $2x-y+2z$ 的最大值与最小值。

〔讲·思路〕 把目标式写成数量积，用柯西不等式求上下界，并分别验证能否取到。

1. 求上下界　令 $\boldsymbol{u}=\{x,y,z\}$、$\boldsymbol{v}=\{2,-1,2\}$，则 $|\boldsymbol{u}|=1$，$|\boldsymbol{v}|=3$。由柯西不等式，

$$-3\le \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=2x-y+2z\le 3.$$

2. 验证取等并给出极值　等号要求 $\boldsymbol{u}=t\boldsymbol{v}$；由 $|\boldsymbol{u}|=1$ 得 $3|t|=1$，即 $t=\pm 1/3$。这两组坐标均满足原约束，故

$$\begin{array}{c|l} \text{最大值}3 & (x,y,z)=(2/3,-1/3,2/3)\\ \text{最小值}-3 & (x,y,z)=(-2/3,1/3,-2/3). \end{array}$$

♦

例题 1.15 (在线段上寻找最近的点). 在空间直角坐标系中，已知

$$A(0,0,0),\qquad B(4,0,0),\qquad C(1,2,2).$$

点 P 在线段 AB 上移动。求 $|\overrightarrow{CP}|$ 的最小值，以及取得最小值时点 P 的坐标。

〔讲·思路〕 用闭区间参数表示线段上的动点；配方求距离平方，再检查候选参数是否在区间内。

1. 参数化并写明范围　用线段参数表示动点：

$$\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AB},\quad 0\le t\le 1;\qquad P(4t,0,0),\quad \overrightarrow{CP}=\{4t-1,-2,-2\}.$$

2. 配方　配方得

$$|CP|^2=(4t-1)^2+8=16\left(t-\frac{1}{4}\right)^2+8.$$

3. 检查范围并取最小值　因 $1/4\in[0,1]$，故

$$\boxed{P(1,0,0),\qquad \min|CP|=2\sqrt{2}}.$$

此时 $\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{AB}=\{0,-2,-2\}\cdot\{4,0,0\}=0$。

〔讲·提示〕 配方所得参数若在 $[0,1]$ 外，须比较端点。

♦

〔讲·提问〕 射影长度与射影向量怎样区分？最值候选点为什么还须检查参数范围？

〔讲·教学安排〕 基础：练习1.18、1.19、1.22、1.23；综合与证明：1.1、1.2、1.3、1.27。

1.5　向量积：面积与法向量

1.5.1　定义与运算规律

垂直于一个平面的非零向量称为该平面的**法向量**。本节及下一节的坐标计算采用右手直角坐标系。

〔讲·讲解〕 向量积的模记录面积，方向记录法向；用右手定向选定两个相反法向中的一个。

定义 1.13 (向量积)**.** 在选定右手定向的三维欧氏空间中，对不共线的 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，定义向量积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$：它垂直于两向量所在平面，长度为 $|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\theta$；方向由右手法则确定，即四指沿小于 π 的角从 $\boldsymbol{a}$ 转向 $\boldsymbol{b}$ 时，拇指指向其方向。若两向量共线（包括含零向量的情形），规定 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$。

几何意义　$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 为邻边 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 所成平行四边形面积；右手四指从第一向量转向第二向量，拇指确定法向。

$$S_{\text{平行四边形}}=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|,\qquad S_{\text{三角形}}=\tfrac{1}{2}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|,$$

$$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}\iff \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\text{ 共线}.$$

〔讲 · 提示〕 向量积是向量，面积是它的模；零积判别包含零向量，向量积也没有消去律。

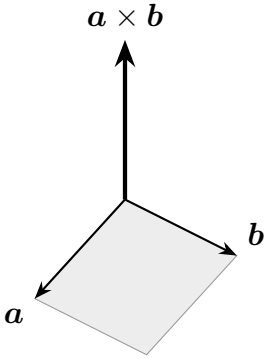


图 1.11: 向量积的模 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 等于以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积

命题 1.4 (向量积的线性性)**.** 向量积对每个变量分别线性。例如，对任意实数 s,t，

$$\boldsymbol{a}\times(s\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c})=s(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+t(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}).$$

固定一条边看线性性　设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}_{\parallel}$ 为 $\boldsymbol{b}$ 沿 $\boldsymbol{a}$ 的射影向量，$\boldsymbol{b}_{\perp}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}_{\parallel}$。令 R 表示在垂直于 $\boldsymbol{a}$ 的平面内，按 $\boldsymbol{a}$ 确定的右手方向旋转 90°。沿底边平移终点不改高和法向，因此向量积只取决于 $\boldsymbol{b}_{\perp}$。

〔讲 · 提示〕 图1.12右图的正 x 轴沿 $\boldsymbol{a}$ 朝向读者；y 向右、z 向上。将 $\boldsymbol{b}_{\perp}$ 按图中逆时针旋转 90°，再乘 $|\boldsymbol{a}|$，即得向量积。图中的 $R(\boldsymbol{b}_{\perp})$ 尚未乘 $|\boldsymbol{a}|$。

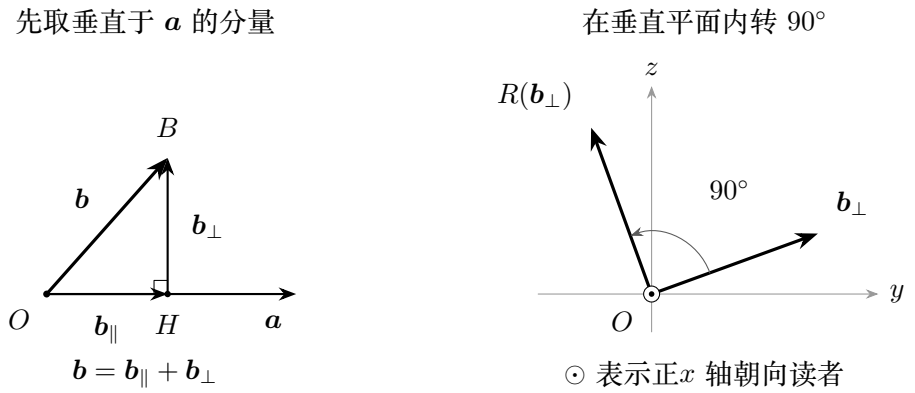


图 1.12: 向量积的几何过程：取垂直分量，按右手规则旋转，再乘以固定长度 $|\boldsymbol{a}|$

证明. $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 时各项都为零。以下固定 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，取一个右手直角坐标系，使正 x 轴沿 $\boldsymbol{a}$，于

是 $\boldsymbol{a}=\{|\boldsymbol{a}|,0,0\}$。若 $\boldsymbol{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$，则

$$\boldsymbol{b}_{\parallel}=\{b_1,0,0\},\qquad \boldsymbol{b}_{\perp}=\{0,b_2,b_3\}.$$

在 yz 平面内转过上述 90° 后，两个坐标从 (b_2,b_3) 变成 $(-b_3,b_2)$，所以几何定义给出

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,R(\boldsymbol{b}_{\perp})=|\boldsymbol{a}|\{0,-b_3,b_2\}.$$

这个向量垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，长度为 $|\boldsymbol{a}|\sqrt{b_2^2+b_3^2}$，也就是底乘高；方向符合右手规则。若 $b_2=b_3=0$，两向量共线，两边同为零。

〔讲・讲解〕　图1.13将 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{b}_{\perp}$、$\boldsymbol{q}=\boldsymbol{c}_{\perp}$ 首尾相接。整个三角形旋转 90° 后仍首尾相接，直观看出旋转保持加法。

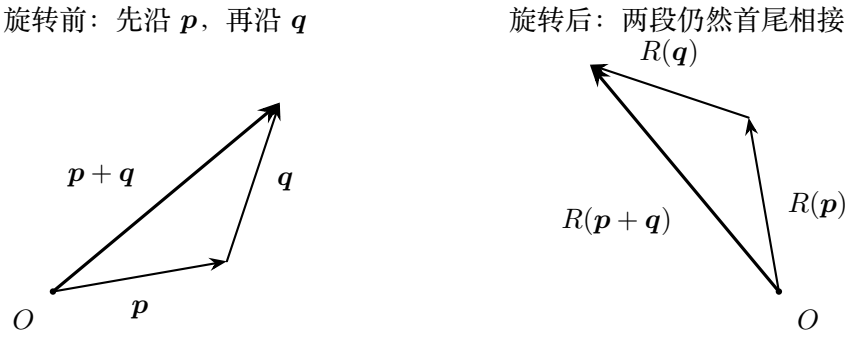


图 1.13: 在垂直于 $\boldsymbol{a}$ 的平面内，将整个三角形按同一右手方向旋转，得到 $R(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})=R(\boldsymbol{p})+R(\boldsymbol{q})$

设 $\boldsymbol{c}=\{c_1,c_2,c_3\}$，由已证的坐标加法、数乘公式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times(s\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c})&=|\boldsymbol{a}|\{0,-(sb_3+tc_3),sb_2+tc_2\}\\&=s|\boldsymbol{a}|\{0,-b_3,b_2\}+t|\boldsymbol{a}|\{0,-c_3,c_2\}\\&=s(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+t(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}).\end{aligned}$$

由反交换性，

$$(s\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times(s\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c})=s(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})+t(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}).$$

〔讲・提示〕　推导只用向量坐标的线性运算，未预用一般向量积坐标公式。

□

1.5.2　坐标公式与几何判别

定理 1.4 (向量积的坐标公式)**.** 在右手直角坐标系中，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}\\&=(a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{i}-(a_1b_3-a_3b_1)\boldsymbol{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{k}.\end{aligned}$$

证明. 由右手法则，$\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}$、$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}$；反向交换变号，同一基向量与自身的向量积为零。把 $\boldsymbol{a}=\sum_i a_i\boldsymbol{e}_i$ 和 $\boldsymbol{b}=\sum_i b_i\boldsymbol{e}_i$ 按已证的双线性展开，合并三个基向量的系数，就得到公式。 □

〔讲・提示〕　按第一行展开，$\boldsymbol{j}$ 项前为负号；结果应同时垂直于两个原向量，可用数量积回查。

1.5.3　题型一：求面积与比较面积

例题 1.16 (面积与法向量)**.** 求过点

$$A(1,0,2),\quad B(3,1,1),\quad C(0,2,4)$$

的三角形面积，并求平面 ABC 的一个法向量。

〔讲・思路〕 从同一顶点取两条边，向量积给出法向量，其模的一半给出三角形面积。

1. 求邻边向量　从同一顶点 A 取边向量：

$$\overrightarrow{AB}=\{2,1,-1\},\qquad \overrightarrow{AC}=\{-1,2,2\}.$$

2. 算向量积　因此一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&1&-1\\-1&2&2\end{vmatrix}=\boxed{\{4,-3,5\}}.$$

3. 求面积并检验　其模为 $\sqrt{16+9+25}=5\sqrt{2}$，所以 $\boxed{S_{\triangle ABC}=5\sqrt{2}/2}$。回查：$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AB}=8-3-5=0$，$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AC}=-4-6+10=0$。

〔讲・提示〕 法向量可取任意非零倍数；求面积须使用实际向量积的模。

♦

例题 1.17 (重心分割面积)**.** 设 G 是三角形 ABC 的重心。证明 GA,GB,GC 把 $\triangle ABC$ 分成三个面积相等的三角形。

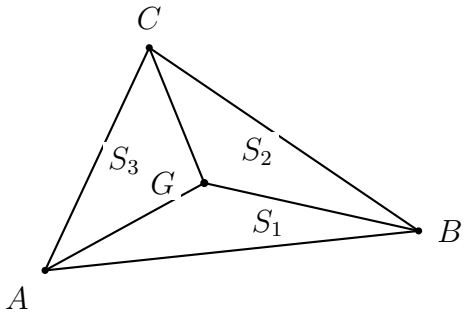


图 1.14: 重心到三顶点的连线把三角形分成三个等面积三角形

〔讲・思路〕 以一个顶点为起点写重心位移，用双线性把小三角形面积化成原面积的倍数。

1. 表示重心位移　取 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}$，重心给出 $\overrightarrow{AG}=(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})/3$。

2. 比较面积　于是

$$S_{GAB}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AG}\times\overrightarrow{AB}|=\frac{1}{6}|(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{b}|=\frac{1}{6}|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|=\frac{1}{3}S_{ABC}.$$

循环取其他顶点，同理有 $S_{GBC}=S_{GCA}=S_{ABC}/3$，三部分面积相等。 ♦

例题 1.18 (没有坐标时怎样求面积)**.** 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$、$|\boldsymbol{b}|=3$、$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3$。求以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积，以及以这两向量为两条边的三角形面积。

〔讲・思路〕 没有坐标时，先由数量积求夹角，再用底乘高求面积。

1. 求夹角　由数量积先求夹角：

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}=\frac{3}{2\cdot 3}=\frac{1}{2},\qquad \theta=\frac{\pi}{3}.$$

2. 求两种面积　因此

$$\boxed{S_{\text{平行四边形}}=2\cdot 3\sin\frac{\pi}{3}=3\sqrt{3}},\qquad \boxed{S_{\text{三角形}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}}.$$ ♦

1.5.4　题型二：求共同垂直方向与单位法向量

例题 1.19 (求全部单位法向量)**.** 设 $\boldsymbol{a}=\{1,1,0\}$、$\boldsymbol{b}=\{1,0,1\}$。求同时垂直于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的全部单位向量。

〔讲・思路〕 先求非零向量积，再单位化；全部单位法向量应包括相反的两个方向。

1. 求非零法向量　先取法向量：

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&1&0\\1&0&1\end{vmatrix}=\{1,-1,-1\}\neq\boldsymbol{0}.$$

2. 单位化并检验　两向量不共线，所有共同垂直方向均与 $\boldsymbol{n}$ 共线，故全部单位向量为

$$\boxed{\boldsymbol{u}=\pm\frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\{1,-1,-1\}}.$$

回查：$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}=1-1=0$，$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{b}=1-1=0$，$|\boldsymbol{u}|=1$。

〔讲・提示〕 与例1.8的列方程法一致；原向量若共线，不能把零向量单位化。

♦

1.5.5　题型三：线性组合与几何恒等式

例题 1.20 (线性组合的向量积)**.** 设

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,-1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,-2,0\},\qquad \boldsymbol{c}=\{-1,2,1\}.$$

求

$$(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}).$$

〔讲・思路〕 先把两个线性组合各自算成坐标，再按题目的先后次序作向量积。

1. 合并两个因子　先按坐标合并两个因子：

$$3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=\{5,-4,-4\},\qquad \boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\{-1,4,0\}.$$

2. 按次序求向量积　保持前后次序，计算

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\5&-4&-4\\-1&4&0\end{vmatrix}=\boxed{\{16,4,16\}}.$$

〔讲・提示〕 交换两个因子，结果整体变号。

♦

例题 1.21 (向量积恒等式与几何意义)**.** 证明

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}),$$

并说明它的几何意义。

〔讲 · 思路〕 用双线性展开，消去自乘项并处理反交换的负号，最后两边取模。

1. 展开化简 利用双线性和反交换性：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})&=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\\&=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}).\end{aligned}$$

2. 解释面积关系 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边时，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 是有向对角线。两边取模，得到以两条对角线为邻边的平行四边形面积是原面积的两倍。 ♦

1.5.6 补充：拉格朗日恒等式

〔讲 · 讲解〕 这一恒等式把数量积与向量积联系起来，特例可用于面积计算。

定理 1.5. 对任意四个空间向量，

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}).$$

特别地，$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$。

证明. 在直角坐标中，右端展开后同指标项抵消，其余项按 $i<j$ 配对，得到

$$\sum_{i<j}(a_ib_j-a_jb_i)(c_id_j-c_jd_i).$$

这三个乘积正是两个向量积的对应坐标乘积之和，故等于左端。令 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{b}$ 即得特例。 □

〔讲 · 提问〕 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 能否推出其中一个为零？已知 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，能否从 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$ 消去 $\boldsymbol{c}$?

〔讲 · 教学安排〕 基础计算：练习1.5、1.21、1.24；证明与辨析：1.4、1.10、1.11、1.15。

1.6 混合积：体积与共面

1.6.1 定义与坐标公式

〔讲 · 讲解〕 向量积给出底面积和法向，再用数量积取有向高度。

定义 1.14 (混合积)**.** 三个向量的混合积定义为实数

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}.$$

定义说明：先算底面，再算有向高度 先求向量积，再作数量积，结果是数。若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，令

$$\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|},$$

那么 $\boldsymbol{n}$ 是底面的正单位法向量，$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}$ 是第三条棱沿正法向的有向高度。混合积就是

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\underbrace{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|}_{\text{底面积}}\underbrace{(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n})}_{\text{有向高度}}.$$

若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线，底面退化，直接按定义得到混合积为零，不再使用上面含分母的单位法向量。

〔讲 · 提示〕 混合积是数，符号记录取向；实际体积取绝对值。三个非零向量也可能共面，例如 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$。交换、循环换位规律在下文证明。

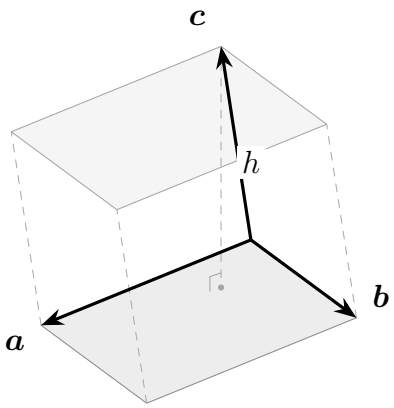


图 1.15: 混合积的绝对值等于平行六面体的体积，正负由三条棱的取向决定

定理 1.6 (混合积的坐标公式)**.** 在右手直角坐标系中，

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

证明. 把向量积的三个坐标分别乘以 c_1,c_2,c_3 再相加，得

$$(a_2b_3-a_3b_2)c_1+(a_3b_1-a_1b_3)c_2+(a_1b_2-a_2b_1)c_3.$$

这就是右端行列式按第三行的展开式。 □

1.6.2　体积与共面判别

定理 1.7. 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为共顶点三条棱的平行六面体体积为 $V=|[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]|$，并且

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\ \text{共面}.$$

退化情形的体积取零。

证明. 若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线，则底面积和混合积均为零，三向量也共面。若不共线，取正单位法向量 $\boldsymbol{n}=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})/|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$。底面积为 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$，高为 $|\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}|$，故

$$V=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}|=|[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]|.$$

此时混合积为零等价于 $\boldsymbol{c}$ 的法向分量为零，即 $\boldsymbol{c}$ 位于底面方向内。 □

因此，四点 A,B,C,D 共面当且仅当 $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=0$，而

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}\left|[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]\right|.$$

系数 $1/6$ 来自三角形底面积为平行四边形的一半，棱锥体积又为同底同高棱柱的三分之一。

对三个空间向量：共面 $\Longleftrightarrow$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ 混合积为零。

1.6.3　混合积的运算

混合积对每个变量分别线性，交换任意两个变量变号；循环换位保持符号：

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}]=[\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}].$$

这些性质可由行列式的展开式逐项验证。循环换位相当于交换两次，因此符号不变；只要两个变量相同，混合积便等于零。

1.6.4　题型一：体积与指定底面的高

例题 1.22 (体积与共面同时判断)**.** 设四点

$$A(0,0,0),\quad B(2,1,0),\quad C(1,3,1),\quad D(1,0,2).$$

求四面体 $ABCD$ 的体积，并判断四点是否共面。

〔讲・思路〕 取同一顶点的三条棱；混合积同时提供体积和共面判别。

1. 取共顶点棱向量　以 A 为共同顶点，

$$\overrightarrow{AB}=\{2,1,0\},\quad \overrightarrow{AC}=\{1,3,1\},\quad \overrightarrow{AD}=\{1,0,2\}.$$

2. 展开行列式　计算混合积：

$$\begin{vmatrix}2&1&0\\1&3&1\\1&0&2\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}3&1\\0&2\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=12-1=11.$$

3. 求体积并判定共面　故 $\boxed{V_{ABCD}=11/6}$。混合积非零，四点不共面。

〔讲・提示〕 交换两条棱使混合积变号，实际体积不变。

♦

例题 1.23 (用混合积求高)**.** 设

$$\boldsymbol{a}=\{2,1,0\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,0,2\},\qquad \boldsymbol{c}=\{1,3,1\}.$$

求以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形为底、以 $\boldsymbol{c}$ 为侧棱的平行六面体的高。

〔讲・思路〕 求高必须先固定题目给定的底面，用体积除以该底面积。

1. 算指定底面积　题目指定底边为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，计算

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&1&0\\1&0&2\end{vmatrix}=\{2,-4,-1\},\qquad |\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=\sqrt{21}.$$

2. 算混合积　再算有向体积：

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&0&2\\1&3&1\end{vmatrix}=2(0-6)-(1-2)=-11.$$

3. 用体积除以底面积　因此 $\boxed{h=|[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]|/|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=11/\sqrt{21}}$。

〔讲・提示〕 底面不能任换；负混合积只表示取向。

♦

1.6.5　题型二：共面条件与参数

例题 1.24（由共面条件求参数）. 设

$$A(1,0,1),\quad B(2,1,0),\quad C(0,2,3),\quad D(3,\lambda,2).$$

求 λ，使四点 A,B,C,D 共面。

〔讲 · 思路〕 四点共面转为从同一点出发的三个位移共面，再令混合积为零。

1. 统一起点　以 A 为共同起点：

$$\overrightarrow{AB}=\{1,1,-1\},\quad \overrightarrow{AC}=\{-1,2,2\},\quad \overrightarrow{AD}=\{2,\lambda,1\}.$$

2. 列出共面条件　四点共面当且仅当

$$\begin{vmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 2 & 2\\ 2 & \lambda & 1\end{vmatrix}=(2-2\lambda)-(-1-4)-(-\lambda-4)=11-\lambda=0.$$

3. 解参数并回查　所以 $\boxed{\lambda=11}$；代回得 $11-\lambda=0$，符合共面条件。

〔讲 · 提示〕 四点共面须用同起点的三个位移向量。

♦

1.6.6　题型三：恒等式与基下的坐标

例题 1.25（混合积恒等式）. 证明

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}].$$

〔讲 · 思路〕 按三个位置分别展开，删去含重复向量的项；剩余项用循环换位合并。

1. 展开并消去重复项　按三个位置分别线性展开：

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=&[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}]\\&+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}].\end{aligned}$$

中间六项均含重复向量，故为零。

2. 循环换位合并　循环换位交换两次，不变号：$[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}]=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]$，所以

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}].$$

♦

例题 1.26（用混合积求基下的坐标）. 在右手直角坐标系中，设

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{0,1,1\},\qquad \boldsymbol{c}=\{1,1,0\},\qquad \boldsymbol{u}=\{0,1,3\}.$$

说明 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 构成空间的一组基，并求 $\boldsymbol{u}$ 在这组基下的坐标。

〔讲・思路〕 先用非零混合积验基，再替换相应位置隔离坐标系数；最后回代检验。

1. 验证构成基 先验基：

$$D=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{vmatrix}=-2\neq 0.$$

2. 隔离系数 设 $\boldsymbol{u}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$。由分别线性及重复项为零，

$$[\boldsymbol{u},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=xD+y[\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+z[\boldsymbol{c},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=xD.$$

同理，求某个系数就替换对应位置：

$$x=\frac{[\boldsymbol{u},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]}{D},\qquad y=\frac{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{u},\boldsymbol{c}]}{D},\qquad z=\frac{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{u}]}{D}.$$

3. 计算三个分子 三个分子分别为

$$[\boldsymbol{u},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}0&1&3\\0&1&1\\1&1&0\end{vmatrix}=1-3=-2,$$

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{u},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&0\end{vmatrix}=-3-1=-4,$$

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{u}]=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&1&3\end{vmatrix}=3-1=2.$$

4. 给出坐标并回代 故新基下坐标为 $\boxed{\{1,2,-1\}}$。代回 $\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=\{0,1,3\}=\boldsymbol{u}$；后者是原直角坐标。 ♦

〔讲・教学安排〕 共面与体积：练习1.7、1.30；混合积运算：1.17、1.28、1.29。

回头看这一章

全体自由向量构成三维实向量空间 V；数量积给出相容的内积 g。选原点把点与位置向量对应，再选基将向量关系化为坐标计算。

基给出线性表示；基向量的数量积给出长度和角度信息。正交单位基使数量积化为对应坐标乘积之和。

面积和体积大小由度量确定；向量积的方向和混合积的符号还依赖定向。反转定向时，向量积和混合积均变号，实际面积与体积不变。

共面可由三向量线性相关或混合积为零判别；当前两向量不共线时，也可检查第三向量能否由它们线性表示。应依已知条件选择计算。

随课练习怎么选

〔讲 · 教学安排〕

学完的内容	建议题目
向量加减与线性表示	1.31；也可把例1.1、例1.5的图重新画一遍，再独立写出向量关系。
数量积与方向余弦	先做1.18、1.19、1.22、1.23、1.25、1.26，再做1.1–1.3、1.8、1.9、1.20、1.27。
向量积	先做1.5、1.21、1.24，再做1.4、1.6、1.10–1.16。
混合积	先做1.7、1.28、1.30，再做1.17、1.29。

第一章练习

本章 31 题均不附答案，坐标题沿用右手直角坐标系约定。A 组为综合练习，B 组为证明与辨析，C 组为计算与应用。

A. 综合练习

练习 1.1. 已知三点 $A(1,0,0)$，$B(3,1,1)$，$C(2,0,1)$，记

$$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a},\qquad \overrightarrow{CA}=\boldsymbol{b},\qquad \overrightarrow{AB}=\boldsymbol{c}.$$

求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角，以及 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{c}$ 方向上的有向射影长度。

练习 1.2. 在平行四边形 $OACB$ 中，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$。若两条对角线向量分别为 $\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}$，用数量积证明

$$|\boldsymbol{m}|^2+|\boldsymbol{n}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2,$$

并说明它的几何意义。

练习 1.3. 用数量积证明柯西不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{3}a_ib_i\right)^2\le\left(\sum_{i=1}^{3}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{3}b_i^2\right),$$

并指出等号成立的几何条件。

练习 1.4. 证明

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}),$$

并说明该等式与平行四边形面积的关系。

练习 1.5. 设 $\boldsymbol{a}=\{5,-2,1\}$，$\boldsymbol{b}=\{4,0,6\}$。求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，以及以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积。

练习 1.6. 设

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,-1\},\quad \boldsymbol{b}=\{1,-2,0\},\quad \boldsymbol{c}=\{-1,2,1\}.$$

求

$$(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}).$$

练习 1.7. 设

$$A(1,0,1),\quad B(2,1,0),\quad C(0,2,3),\quad D(3,\lambda,2).$$

求 λ，使 A,B,C,D 共面。

B. 证明与辨析

练习 1.8. 设 A,B,C,D 是空间中任意四点。证明

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD}=0.$$

练习 1.9. 先判断下列等号两边的对象类型是否一致、表达式是否有意义；对有意义的等式，再判断是否恒成立，并给出证明或反例：

$$|\boldsymbol{a}|\,\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a},\qquad \boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}.$$

练习 1.10. 证明向量三重积公式

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c},$$

并用它证明 *Jacobi* 恒等式

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}.$$

练习 1.11. 证明

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.$$

并说明它与平行四边形面积公式 $S=ab\sin\theta$ 的关系。

练习 1.12. 若

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d},\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d},$$

证明 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 共线。

练习 1.13. 证明：若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}.$$

并解释其几何意义。

练习 1.14. 在平面直角坐标系（取 x 轴正向转向 y 轴正向为逆时针）中，设 $\triangle ABC$ 的三个顶点为

$$A(x_1,y_1),\qquad B(x_2,y_2),\qquad C(x_3,y_3).$$

证明

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}\right|,$$

并说明有向面积（即不取绝对值的行列式的一半）的正负与 A,B,C 排列方向的关系。

练习 1.15. 判断下列命题是否正确，并给出证明或反例：若 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$，且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。

练习 1.16. 设 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线。讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系。

练习 1.17. 证明

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}].$$

C. 计算与应用

练习 1.18. 已知 $|\boldsymbol{a}|=5$，$\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的有向射影长度为 $1/7$，求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$。

练习 1.19. 设有两向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，若 $|\boldsymbol{a}|=13$，$|\boldsymbol{b}|=19$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=24$，求 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 的值。

练习 1.20. 设

$$\boldsymbol{a}=\{3,-2,1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{-1,k,5\}.$$

是否存在实数 k，使 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的有向射影长度为 $-\sqrt{14}$？说明理由。

练习 1.21. 已知

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,2\},\qquad \boldsymbol{b}=\{2,-1,3\},\qquad \boldsymbol{c}=\{2,1,0\}.$$

求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{c}$ 方向上的有向射影长度。

练习 1.22. 已知两向量 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，

$$\boldsymbol{a}=\{2,-3,-6\},$$

向量 $\boldsymbol{b}$ 与 z 轴正向成锐角，且 $|\boldsymbol{b}|=21$。求 $\boldsymbol{a}$ 的同向单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 与向量 $\boldsymbol{b}$。

练习 1.23. 用一条有向线段表示向量 $\boldsymbol{a}$，其终点为

$$\left(\frac{5}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right),$$

且 $|\boldsymbol{a}|=3$，方向余弦中

$$\cos\alpha=\frac{1}{2},\qquad \cos\beta=\frac{1}{2}.$$

求向量 $\boldsymbol{a}$ 的所有可能坐标及相应的起点坐标。

练习 1.24. 已知

$$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b},\qquad \overrightarrow{AD}=\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b},$$

其中 $|\boldsymbol{a}|=5$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\pi/6$。求平行四边形 $ABCD$ 的面积。

练习 1.25. 已知三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两垂直，且

$$|\boldsymbol{a}|=1,\qquad |\boldsymbol{b}|=2,\qquad |\boldsymbol{c}|=3.$$

求向量

$$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$$

的长度，以及它与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的夹角。

练习 1.26. 已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 中每两个向量的夹角均为 $\pi/3$，且

$$|\boldsymbol{a}|=4,\qquad |\boldsymbol{b}|=6,\qquad |\boldsymbol{c}|=2.$$

求

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|.$$

练习 1.27. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为非零向量。已知 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 垂直，且 $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直。求 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角。

练习 1.28. 若 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=3$，求

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{b}-\boldsymbol{c},\ \boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}].$$

练习 1.29. 设

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=3.$$

求

$$\big[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\big]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$$

的值。

练习 1.30. 已知

$$A(0,1,-1),\quad B(1,3,2),\quad C(1,0,1),\quad D(2,2,0).$$

求四面体 $ABCD$ 的体积，并求从顶点 B 引出的高线的长。

练习 1.31. 用向量法证明：梯形两腰中点连线平行于上下底边，且等于两底边长度和的一半。